

Zakaria EL MRANI

Data Science | Machine Learning | IA générative

Draveil, Île-de-France

zakelmrani@gmail.com

+33 6 52 21 57 72

LinkedIn

GitHub

Portfolio

Profil

Élève ingénieur à l'ENSIIE spécialisé en **mathématiques appliquées**, avec une orientation **Data Science, Machine Learning et IA générative**. Expérience dans la conception d'agents IA, de pipelines **RAG/LLM**, d'applications data et de modèles statistiques sur données structurées. Recherche un **stage de fin d'études de 6 mois, dès que possible**, en **Data Science, Machine Learning Engineering ou Intelligence Artificielle**.

Formation

ENSIIE – Évry-Courcouronnes

2023 – 2026

Diplôme d'ingénieur en informatique – 3A - Spé. : **Mathématiques appliquées**

- Enseignements : Ingénierie des plateformes Big Data, bases de données relationnelles, analyse de données, machine learning, modélisation statistique, méthodes de régression régularisée.

Classes préparatoires scientifiques – PCSI / PSI

2020 – 2023

Lycée Jean-Baptiste Corot et Lycée de l'Essouriau

Expériences professionnelles

Stagiaire Intelligence Artificielle . CID – Rabat, Maroc

Juil. – sept. 2025

- Conception d'un assistant IA destiné à l'analyse, à la compréhension et à la génération de documents complexes.
- Développement d'un pipeline **LLM modulaire** avec **LangGraph**, structurant les différentes étapes du traitement documentaire et les interactions entre composants.
- Conception et expérimentation de stratégies de **prompt engineering** afin d'améliorer la pertinence et la fiabilité des réponses générées.
- Réalisation d'un prototype applicatif avec un front-end **React** et un back-end **Flask** pour piloter et valider le workflow IA.

Stagiaire Intelligence Artificielle . IDEMIA – Casablanca, Maroc

Juil. – août 2024

- Développement d'une application web intégrant un agent IA capable d'exécuter des opérations CRUD à partir d'instructions en langage naturel.
- Conception du back-end avec **Flask** et **LangChain**, persistance des données dans **MongoDB** et développement de l'interface en **HTML, CSS et JavaScript**.
- Intégration de l'agent à la logique métier et à la base de données afin d'automatiser les interactions avec des données structurées.

Projets IA et Data Science

Plateforme RAG et chatbot intégrable

2024 – 2025

- Conception d'une plateforme de chatbots fondée sur une architecture **Retrieval-Augmented Generation** avec **LangChain** et les modèles **OpenAI**.
- Développement d'une API avec **FastAPI**, déployée sur Render, et mise en place d'un stockage vectoriel avec **Qdrant**.
- Utilisation de **Supabase** pour la gestion des données et développement d'un composant **JavaScript/CSS**.

Modélisation statistique et Machine Learning

2024

- Réalisation de projets appliqués aux domaines de la santé, de l'immobilier et du football : nettoyage, analyse exploratoire, préparation des variables, entraînement et comparaison de modèles.
- Mise en œuvre de modèles supervisés : **régression logistique, Lasso, Ridge et XGBoost**.
- Application de méthodes non supervisées et factorielles : **K-means, PCA, AFC et CCA**.

Pipelines de données pour applications analytiques

2025 – 2026

- Conception de pipelines combinant ingestion avec **Kafka**, transformations avec **dbt**, orchestration avec **Airflow** et exposition des résultats via **FastAPI** et **Streamlit**.
- Expérimentation d'une architecture de type data lake sur **AWS** : ingestion en Python, stockage dans **S3**, catalogage avec **Glue Data Catalog** et interrogation avec **Athena**.

Compétences techniques

- Data Science et Machine Learning** : Pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, Matplotlib, modélisation statistique, classification, régression, clustering, réduction de dimension
- IA générative et LLM** : LangChain, LangGraph, OpenAI, RAG, agents IA, prompt engineering, bases vectorielles
- Langages** : Python, SQL, R, Bash, C++, JavaScript
- API et développement** : FastAPI, Flask, API REST, React, HTML, CSS, JavaScript
- Données et stockage** : PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Supabase, Qdrant, OpenSearch
- Data Engineering et Cloud** : Docker, Kafka, Airflow, dbt, AWS EC2, S3, IAM, Glue, Athena, Spark, Hadoop, Hive
- Environnement et CI/CD** : GitHub Actions, Git, Linux, VS Code, Jupyter, LaTeX

Langues et centres d'intérêt

Langues : anglais **C1** — espagnol **B1-B2** — arabe **B2**

Centres d'intérêt : judo (ceinture noire) — Sports & street workout — cinéma — Jeux vidéo